UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

GESTION DE PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

LEONARDO DAVID TORRES VALVERDE
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
GESTION DE PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PATRONES DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Elaborar el marco de las pruebas de sistemas y de aceptación, para un proyecto de ingeniería de software a fin de que cumpla con los estándares necesarios y que a la vez satisfaga a los usuarios.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar y ejecutar adecuadamente diversos tipos de pruebas en entornos software.

2.- Implementar herramientas y adoptar metodologías óptimas para pruebas de software.

3.- Adquirir conocimientos sobre las etapas y actividades esenciales en la implantación de software, garantizando una integración exitosa y funcional en un entorno determinado.

4.- Entender y diferenciar las principales metodologías de implantación, aplicando el marco más adecuado según las características y requerimientos del proyecto y del entorno.

Contribución de la asignatura

Con esta asignatura el estudiante podrá elaborar el marco de las pruebas de sistemas y de aceptación, para un proyecto de ingeniería de software a fin de que cumpla con los estándares necesarios y que a la vez satisfaga a los usuarios.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Gestión y tipos de pruebas de software	Gestión y tipos de pruebas de software	36	Identifica y ejecuta adecuadamente diversos tipos de pruebas en entornos software.
U.2	Metodología y Herramientas de pruebas	Metodología y Herramientas de pruebas	36	Implementa herramientas y adopta metodologías óptimas para pruebas de software.
U.3	Procesos de Implantación	Procesos de Implantación	36	Adquiere conocimientos sobre las etapas y actividades esenciales en la implantación de software, garantizando una integración exitosa y funcional en un entorno determinado.
U.4	Metodologías de implantación de software	Metodologías de implantación de software	36	Entiende y diferencia las principales metodologías de implantación, aplicando el marco más adecuado según las características y requerimientos del proyecto y del entorno.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Elabora el marco de las pruebas de sistemas y de aceptación, para un proyecto de ingeniería de software a fin de que cumpla con los estándares necesarios y que a la vez satisfaga a los usuarios.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Proyectos: desarrollo de proyectos orientados a la planificación, ejecución y control de pruebas de software. Aprendizaje Basado en Problemas: resolución de situaciones reales relacionadas con la implantación y aseguramiento de la calidad del software. Método expositivo: explicación de contenidos clave, debates, comunicación de informes y exposición de resultados de las actividades investigadas.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Winters, Titus	2022	Ingeniería de Software en Google	1	MARCOMBO		40	879	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro aborda las tematicas de pruebas de software funcionales y no funcionales, tambien aborda la temática de implantación de software con la cultura DevOps							
URL:	https://0x102pmnm-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281863							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pantaleo ;Guillermo	2016	Calidad en el desarrollo de software	2a edición	Alfaomega	Buenos Aires	3	247 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1735a							
Comentario:	El capitulo 6 contribuye con las unidades 1 y 2 relacionadas a las pruebas realizadas con el software							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Coronado GarcÃƒÂa, Beatriz	2025	Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software. UF1291	1	TUTOR FORMACIÓN	España Logroño	40	71	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye al desarrollo de las unidades 3 y 4, con respecto a lla temática de implantación del software							
URL:	https://0x102pd3l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/280516							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MejÃƒÂa Trejo, Juan	2024	Principios de aseguramiento de la calidad para el diseño de software	1	AMIDI	México Jalisco	40	492	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye de forma teórica en la temática de pruebas de software y su importancia en la calidad del mismo							
URL:	https://0x102pm7b-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/250101							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ortega Candel, JosÃƒÂ© Manuel	2020	Desarrollo seguro en ingeniería del software	1	MARCOMBO	España	40	389	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye con las pruebas no funcionales y el análisis de código estático							
URL:	https://0x102pmnm-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281447							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026